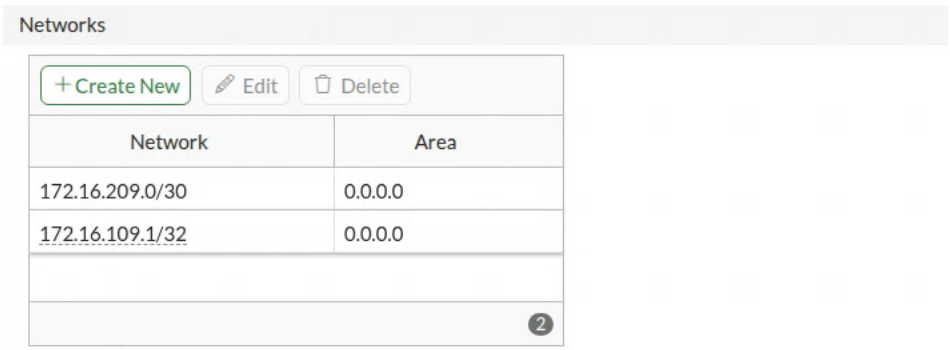
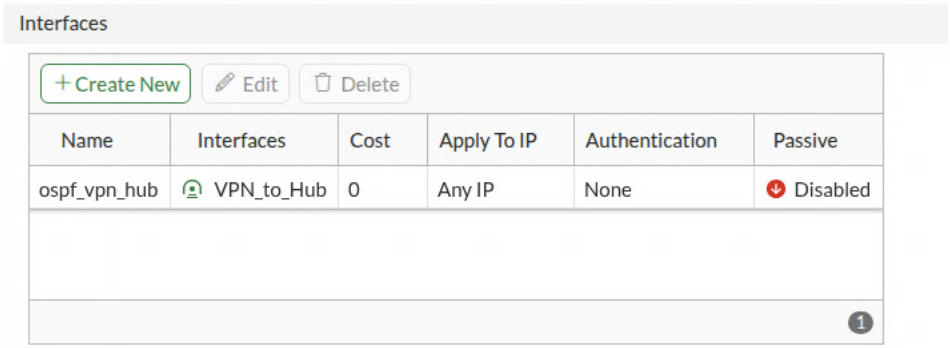
BGP loopbackek között

Cél: iBGP kapcsolat létrehozása az Instructor FortiGate mint központi route-reflector hub és az egyes Student FortiGate-ek mint spoke-ok között. A BGP szomszédságok nem a tunnel IP-ket, hanem a loopback címeket használják. A loopback elérést az előző OSPF infrastruktúra-routing lab biztosítja. Ettől a ponttól a hallgatói LAN és DMZ hálózatokat BGP hirdeti, nem OSPF.

1. **Becsült idő:** 50–60 perc.
2. **Kiinduló állapot:** a route-based IPsec tunnel működik, az OSPF szomszédság stabil, a Student FortiGate látja a **172.16.100.1**/32 útvonalat, az Instructor FortiGate látja a **172.16.N.1**/32 útvonalakat.
3. **Tesztelt forgalom:** TCP/179 BGP a loopback címek között, majd ICMP vagy egyszerű alkalmazásforgalom a hallgatói LAN és DMZ hálózatok között.
4. **Fontos tervezési szabály:** az OSPF csak az infrastruktúra elérését biztosítja, főleg a loopback címeket. Az OSPF menüben a Networks alatt vedd ki a **10.<N>.10.0/24** LAN és **10.<N>.20.0/24** DMZ prefixeket, mert ezeket a BGP labban BGP viszi.
   Az OSPF Network csak a Loopback címet és a VPN transit subnetet tartalmazza, kb így:





5. **OSPF ellenőrzése:** Student oldalon futtasd:
   `get router info routing-table ospf`

`execute ping-options source 172.16.N.1`, majd `execute ping 172.16.100.1`

   A teszt után pedig:
   `execute ping-options reset`.
6. **A teszt sikeres, ha** a ping sikeres. Ha nincs route a hub loopback felé, először az OSPF labot javítsd, ne a BGP-t kezdd módosítani.

7. **Hallgatói BGP beállítása GUI-ban:** menj a **Network** → **BGP** menübe. Kapcsold be a BGP-t. Local AS: **65000** vagy az oktató által megadott közös iBGP privát AS. Router ID: **172.16.N.1**. Neighbor: **172.16.100.1**. Remote AS: ugyanaz a közös iBGP AS. Update source: **a saját loopback interfészed**. **Ne hozz létre külön BGP network statementeket a LAN és DMZ hálózatokra**; ebben a labban a hirdetés módja a **redistribute connected + prefix-list + route-map**.
8. **HUB VPN policy kiegészítése BGP-vel:** mielőtt BGP neighbort várnál, ellenőrizd, hogy a HUB felé menő és a HUB felől érkező VPN firewall policykben a service lista tartalmazza a **BGP** szolgáltatást is. GUI: **Policy & Objects** → **Firewall Policy**. Keresd meg a VPN kimenő és bejövő szabályokat, majd a Service mezőben add hozzá: **BGP**. NAT maradjon kikapcsolva, a naplózás maradjon bekapcsolva.
9. **Prefix-list létrehozása:** hozz létre egy hallgatói prefix-listet **PL-S<N>-Local** néven. Ennek az a célja, hogy a BGP redistribute connected csak a saját hallgatói **10.<N>.0.0/16** tartományból engedjen prefixeket, legfeljebb /32 hosszúságig.
10. **Route-map létrehozása:** hozz létre egy route-mapet **RM-S<N>-Local** néven, amely a **PL-S<N>-Local** prefix-listre hivatkozik. Itt válaszd a Permit-et, majd a "match IP address" opciót, mellette jelöld ki az előző lépésben létrehozott Prefix listet. Opcionális, de a „set community" engedélyezésével megfestheted az útvonalaidat. Például 65300:100<N> community-t adhatsz hozzá.
11. **Redistribute connected BGP alatt:** ebben a labban a LAN és DMZ prefixek hirdetése **nem** kézi network statementekkel történik. A BGP alatt kapcsold be a connected route-ok redisztribúcióját, és alkalmazd rá a **RM-S<N>-Local** route-mapet. Így csak a saját **10.<N>.0.0/16 le 32** tartományba eső connected prefixek kerülhetnek BGP-be.
12. **Graceful Restart bekapcsolása:** kapcsold be a BGP Graceful Restart funkciót a Student FortiGate-en és az Instructor FortiGate-en is, hogy rövid vezérlősík újraindulás esetén a route-ok kezelése kontrolláltabb legyen.
13. **Van-e hirdethető connected route?** Nézz bele a routing táblába: `get router info routing-table all`. A LAN és DMZ hálózatoknak connected route-ként kell látszaniuk, és bele kell esniük a **PL-S<N>-Local** prefix-list tartományába. Ha a route nem connected, vagy nem illeszkedik a prefix-listre, nem fog megjelenni BGP-ben.
14. **Route-reflector beállítás:** a Hub FortiGate-en minden Student loopback külön BGP neighbor. A Student neighboröknél engedélyezd a route-reflector-client beállítást.
15. **Instructor CLI minta validáláshoz:**

```
config router bgp
    set as 65000
    set router-id 172.16.100.1
    config neighbor
        edit <student-loopback>
        set remote-as 65000
        set update-source LO_BGP
        set route-reflector-client enable
        next
     end
end
```

16. **BGP szomszéd állapotának ellenőrzése:** A Route monitor alatt válaszd a BGP neighbors és BGP paths képernyőket, vagy CLI-n futtasd: `get router info bgp summary`. Az elvárt állapot **Established**. Ha Idle, Active vagy Connect állapotot látsz, még nincs működő BGP kapcsolat. Established állapot után ellenőrizd a hirdetett és tanult útvonalakat a `get router info bgp network` és `get router info routing-table bgp` parancsokkal.

17. **BGP route-ok ellenőrzése:** futtasd: `get router info bgp neighbors`, `get router info bgp network`, `get router info routing-table bgp`. Student01 például BGP-ből lássa Student02 **10.2.10.0/24** és **10.2.20.0/24** prefixeit.
18. **Route preference ellenőrzése:** futtasd: `get router info routing-table ospf` és `get router info routing-table bgp`. A hallgatói LAN/DMZ prefixeknek BGP alatt kell megjelenniük. Ha ugyanaz a prefix OSPF-ben is látszik, az OSPF konfiguráció hibás ehhez a labhoz.
19. **Adatforgalmi teszt:** Linux Clientről tesztelj távoli Student LAN vagy DMZ cím felé, például Student01 kliensről Student02 DMZ szerverre: `ping 10.2.20.10`. Ha az ICMP tiltott, használj az oktató által engedélyezett egyszerű TCP tesztet.
20. **Log helye:** GUI: **Log & Report** → **Events** → **Routing Events** a BGP eseményekhez, valamint **Log & Report** → **Forward Traffic** az adatforgalmi teszthez.
21. **Hibakeresés:** nincs route a BGP loopbackhez; hibás update-source; rossz AS; a HUB VPN policyból hiányzik a BGP service; hiányzik vagy rossz a **PL-S<N>-Local** prefix-list; a **RM-S<N>-Local** route-map nincs ráakasztva a redistribute connected részre; a connected route nem esik a 10.<N>.0.0/16 le 32 szűrésbe; nincs route-reflector-client a hubon; a LAN/DMZ prefix OSPF-ben is hirdetve van; firewall policy nem engedi a LAN–VPN vagy VPN–LAN/DMZ forgalmat; a tesztforgalom rossz forrás IP-ről indul.
22. **Plusz feladat:** bizonyítsd parancskimenettel, hogy Student01 egy másik Student LAN/DMZ prefixét BGP-ből tanulta, és a next-hop elérhető az OSPF által biztosított infrastruktúra route-on keresztül.

10. ADVPN lab

1. **Cél:** bemutatni, hogyan jön létre dinamikus spoke-to-spoke ADVPN shortcut Student01 és Student02 között úgy, hogy a hub tunnel továbbra is rendelkezésre áll.
2. **Becsült idő:** 60–75 perc.
3. **Kiinduló állapot:** route-based hub/spoke IPsec működik, OSPF biztosítja a loopback elérést, iBGP fut a spoke loopbackek és a hub loopback között, BGP osztja a hallgatói LAN/DMZ route-okat. A gyakorlat két spoke-kal indul; nem kell az egész osztálynak egyszerre átállnia.
4. **Tesztelt forgalom:** Student01 Linux Client **10.1.10.10** → Student02 DMZ Server **10.2.20.10**, majd visszairányú teszt Student02 felől Student01 DMZ Server felé.
5. **Topológiai elv:** ADVPN előtt a forgalom Student01 → Instructor Hub → Student02 útvonalon halad. Shortcut létrejötte után a spoke-ok között közvetlen IPsec SA jelenik meg, miközben a hub tunnel megmarad tartaléknak és vezérlősík elérésre. Ez a lab a már működő hub-and-spoke VPN, OSPF és BGP környezetre épül, ezért először mindig ezeket ellenőrizd.
6. **OSPF interface type módosítása ADVPN-hez:** az ADVPN shortcutok miatt a VPN overlay több neighborrel léphet kapcsolatba, ezért az OSPF interface type-ot mind a Hub, mind a Spoke oldalon állítsd át **Point-to-Multipoint** típusra. Hub oldalon az Instructor FortiGate-en az oktató módosítja az ADVPN hub tunnel OSPF interfészét. Spoke oldalon a Student FortiGate-en a **VPN_TO_HUB** interfész OSPF network type értékét állítsd **Point-to-Multipoint** értékre. CLI ellenőrzés: `get router info ospf interface`. Az elvárt eredmény, hogy a VPN overlay OSPF interfésze Point-to-Multipoint típusként jelenik meg, és az OSPF neighbor állapot stabil marad.
7. **DMZ szolgáltatások előkészítése:** a DMZ szerveren ellenőrizd, hogy a HTTP/HTTPS/FTP tesztekhez szükséges szolgáltatások futnak-e. Legalább ICMP ping és HTTP teszt legyen elérhető. Példa teszt kliensről: `ping 10.<remote-N>.20.10`, `curl -I http://10.<remote-N>.20.10`.

8. **Spoke-to-DMZ firewall policy létrehozása:** minden Student FortiGate-en hozz létre VPN → DMZ irányú szabályt. GUI: **Policy & Objects** → **Firewall Policy** → **Create New**. Name: **VPN-to-DMZ-ADVPN**. Incoming interface: **<VPN-interface>**. Outgoing interface: **port3**. Source: **10.0.0.0/8**. Destination: **10.<N>.20.10/32**. Service: **PING**, **HTTP**, **HTTPS**, **FTP**. Action: **Accept**. NAT: **Disable**. Logging: **All Sessions**.
9. **Megjegyzés:** ha a dokumentumban a DMZ interfész port3, akkor a dst interface **port3**. Ha az aktuális lab buildben más név szerepel, azt használd. A forrás interfész mindig a VPN overlay interfész.
10. **ADVPN beállítás a spoke VPN-en:** a Student FortiGate-en a meglévő hub felé menő Phase 1 interface alatt add hozzá az ADVPN receiver szerepet az Advanced menü alatt. CLI minta:
```
config vpn ipsec phase1-interface
	edit <VPN-interface>
	set network-id 1
	set auto-discovery-receiver enable
	next

end
```
11. **Hub oldali feltétel:** az Instructor FortiGate hub tunnelnek ADVPN sender/forwarder szerepet kell betöltenie a spoke shortcut információk terítéséhez. Ezt az oktató konfigurálja a hubon. A hallgatói labban ellenőrizd, hogy a spoke oldalon a receiver beállítás aktív.
12. **BGP next-hop ellenőrzés:** futtasd: `get router info routing-table bgp`. A távoli Student LAN/DMZ prefixeknek elérhető next-hopot kell mutatniuk. Ha a next-hop nem oldható fel, az ADVPN shortcut sem fog stabilan működni.
13. **Shortcut létrehozás kiváltása:** Student01 kliensről indíts folyamatos forgalmat Student02 DMZ szerver felé:
```
ping 10.2.20.10

while true
	do curl -s http://10.2.20.10 > /dev/null
	sleep 1
done
```
Ezzel legyen elég spoke-to-spoke forgalom a shortcut process beindulásához.
14. **VPN állapot ellenőrzése:** futtasd mindkét spoke-on: `diagnose vpn tunnel list` és `diagnose vpn ike gateway list`. Keress új, spoke-to-spoke peerhez kapcsolódó SA-t vagy shortcut bejegyzést.
15. **Hub nyomvonal ellenőrzése:** az Instructor oldalon vagy az oktató segítségével figyeld meg, hogy a kezdeti forgalom átmegy-e a hubon, majd shortcut után csökken-e vagy megszűnik-e a hub data plane-en látható Student01 ↔ Student02 adatforgalom.
16. **Ellenőrző parancsok:**
```
diagnose vpn tunnel list
diagnose vpn ike gateway list
get router info bgp summary
get router info routing-table bgp
diagnose sniffer packet any 'host 10.<remote-N>.20.10' 4 0 l.
```
17. **Mire figyeljünk:** a spoke-ok először hubon keresztül érik el egymást, majd a folyamatos forgalom hatására shortcut IPsec SA jön létre. A DMZ szerver felé PING, HTTP, és FTP policy szinten engedélyezett.
18. **Naplózás:** GUI: **Log & Report** → **VPN Events**, **Forward Traffic** és **Events** → **Routing Events**.

19. **Hibakeresés:** hiányzik a VPN → DMZ policy; rossz a destination interface; rossz a DMZ szerver objektum; a service listából hiányzik a PING/HTTP/HTTPS/FTP; NAT bekapcsolva maradt; **set network-id 1** vagy **set auto-discovery-receiver enable** hiányzik a spoke VPN-en; a hub oldalon nincs ADVPN sender/forwarder; Azure underlay nem engedi a spoke-to-spoke IKE/NAT-T forgalmat; UDP/500 vagy UDP/4500 nem elérhető; BGP next-hop nem oldható fel.